

6. Übung – Lösungshinweise zu AW-Aufgaben

Die folgenden Bearbeitungen sind **keine ausführlichen Musterlösungen**, sondern lediglich LösungSHINWEISE. Zudem sind, sofern die Lösungsmethode nicht durch die Aufgabenstellung vorgeschrieben ist, auch andere Lösungswege denkbar.

Aufgabe 1:

- a) Geben Sie (ohne Beweis) eine Menge $A \subset \mathbb{R}$ an, für die gilt: $\inf A = -2$, $\sup A = 3$, $\min A$ existiert nicht und $(-1, 0] \cap A = \emptyset$. Geben Sie - sofern existent - $\max A$ für Ihr Beispiel A an.
- b) Bestimmen Sie Supremum, Infimum, Maximum und Minimum - falls sie existieren - der Menge

$$M = \left\{ \left(-\frac{1}{2} \right)^m + \frac{3}{n+1} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\}.$$

- c) Bestimmen für die Folge $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $f_n = -1 + (-1)^n$ für alle $n \in \mathbb{N}$, falls existent, $\limsup_{n \rightarrow +\infty} f_n$ und $\liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n$.
- d) Es sei $M \subseteq \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach unten beschränkte Menge mit $\inf M > 0$. Dann ist auch die Menge $M' := \{x \in \mathbb{R} \mid \frac{1}{x} \in M\}$ beschränkt. Zeigen Sie durch einen Widerspruchsbeweis: $\sup M' = \frac{1}{\inf M}$.

Lösung:

Zu a): Beispiel: $A = (-2, -1) \cup (0, 3)$. In diesem Fall besitzt die Menge kein Maximum.

Zu b): Es gilt $\sup M = \max M = 4$, $\inf M = -1/2$, $\min M$ existiert nicht. Denn:

- Offenbar gilt:
 - Die Folge $(-\frac{1}{2})^{2m}$ ist eine streng monoton fallende NF,
 - die Folge $(-\frac{1}{2})^{2m+1}$ ist eine streng monoton steigende NF,
 - $\forall m \in \mathbb{N} : -\frac{1}{2} = (-\frac{1}{2})^1 \leq (-\frac{1}{2})^m \leq (-\frac{1}{2})^0 = 1$.
- Ebenso ist $\frac{3}{(n+1)}$ eine streng monoton fallende NF und erfüllt insbesondere die Abschätzung $0 < \frac{3}{(n+1)} \leq 3$ für alle $n \in \mathbb{N}$.
- Für alle $m, n \in \mathbb{N}$ gilt dann $-\frac{1}{2} < (-\frac{1}{2})^m + \frac{3}{(n+1)} \leq (-\frac{1}{2})^0 + \frac{3}{(0+1)} = 4$.

Zu c): Für die angegebene Folge (f_n) , $f_n = -1 + (-1)^n$ gilt:

- $\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{f_k : k \geq n\} = -2$,
- $\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{f_k : k \geq n\} = 0$,

denn die Folge nimmt nur die Werte -2 (für ungerade n) und 0 (für gerade n) an. (Alternativ: -2 ist kleinster, 0 größter Häufungspunkt von (f_n) .)

Zu d): Man führt einen Widerspruchsbeweis: Angenommen, $\sup M' \neq \frac{1}{\inf M}$. Nach Voraussetzung gilt mit $a = \inf M$ dann

$$\begin{aligned} \forall x \in M' : \quad \frac{1}{x} \in M &\implies \forall x \in M' : \quad \frac{1}{x} \geq a \implies \forall x \in M' : \quad x \leq \frac{1}{a} \\ &\implies \frac{1}{a} \text{ obere Schranke für } M' \implies \sup M' \leq \frac{1}{a} \\ &\implies \sup M' < \frac{1}{a} \quad (\text{nach Ann.}) \implies \exists \bar{a} > a, \bar{a} \in \mathbb{R} : \quad \sup M' \leq \frac{1}{\bar{a}} < \frac{1}{a} \\ &\implies \forall x \in M' : x \leq \frac{1}{\bar{a}} < \frac{1}{a} \implies \forall x \in M' : \frac{1}{x} \geq \bar{a} > a. \end{aligned}$$

Dies ist aber ein Widerspruch zu $a = \inf M$, d.h. dazu, dass a die *grösste* untere Schranke von M ist. Also ist die Annahme falsch und damit die Behauptung gezeigt.

Aufgabe 2:

Gegeben seien die lineare Abbildung $f : \mathbb{R}_2[t] \rightarrow \mathbb{R}^2$, definiert durch

$$f(p(t)) = f(a_2 t^2 + a_1 t + a_0) = \begin{pmatrix} a_1 \\ 2a_0 - a_2 \end{pmatrix}$$

sowie die Basen $A = (v_1, v_2, v_3) = (1, t, t^2)$ und $B = (b_1, b_2, b_3) = (1 - t, 1 + t, 2t + t^2)$ von $\mathbb{R}_2[t]$ und die Basen $C = (c_1, c_2) = (e_1, e_2)$ und $D = (d_1, d_2) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ des $\mathbb{R}^2$.

- Bestimmen Sie die Koordinaten von $v = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}_C = 3 \cdot e_1 + (-1) \cdot e_2$ bzgl. der Basis D .
- Bestimmen Sie die Koordinaten des Polynoms $p(t) = 1 - t + t^2$ bzgl. der Basen A und B .
- Berechnen Sie die Matrizen S_B^A und T_D^C .
- Berechnen Sie die darstellenden Matrizen $M_1 = M_C^A(f)$ und $M_2 = M_D^B(f)$.
- Beweisen oder widerlegen Sie: Es gibt eine Basis $G = (g_1, g_2)$ von $\mathbb{R}^2$ mit

$$M_G^A(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Lösung:

Zu a): Es gilt $v = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}_C = 3 \cdot d_1 + (-4) \cdot d_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \end{pmatrix}_D$.

Zu b): Offenbar gilt $p(t) = \Phi_A(1, -1, 1) = \Phi_B(2, -1, 1)$, also sind die Koordinatenvektoren bzgl. der Basen A und B gerade $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_A$ bzw. $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}_B$.

Zu c):

- Mit der Darstellung

$$\begin{aligned} b_1 &= 1 - t = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot t + 0 \cdot t^2 = 1 \cdot v_1 + (-1) \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ b_2 &= 1 + t = 1 \cdot 1 + 1 \cdot t + 0 \cdot t^2 = 1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2 + 0 \cdot v_3 \\ b_3 &= 2t + t^2 = 0 \cdot 1 + 2 \cdot t + 1 \cdot t^2 = 0 \cdot v_1 + 2 \cdot v_2 + 1 \cdot v_3 \end{aligned}$$

$$\text{folgt } S_B^A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Analog liefert

$$\begin{aligned}c_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-1) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot d_1 + (-1) \cdot d_2, \\c_2 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 \cdot d_1 + 1 \cdot d_2\end{aligned}$$

dann

$$T_D^C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zu d):

- Für $M_C^A(f)$ berechnet man

$$\begin{aligned}f(1) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot c_1 + 2 \cdot c_2, \\f(t) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot c_1 + 0 \cdot c_2, \\f(t^2) &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \cdot c_1 + (-1) \cdot c_2,\end{aligned}$$

und erhält $M_1 = M_C^A(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$

- Analog ergibt sich für die beiden anderen Basen

$$\begin{aligned}f(1-t) &= \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = (-1) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 3 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = (-1) \cdot d_1 + 3 \cdot d_2, \\f(1+t) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot d_1 + 1 \cdot d_2, \\f(2t+t^2) &= \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + (-3) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \cdot d_1 + (-3) \cdot d_2,\end{aligned}$$

also $M_2 = M_D^B(f) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}.$

Zu e): Die Behauptung ist **FALSCH**. Begründung: Angenommen, es gibt eine solche Basis, dann müsste (s. oben)

$$\begin{aligned}f(1) &= \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot g_1 + 1 \cdot g_2, \\f(t) &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 \cdot g_1 + 1 \cdot g_2, \\f(t^2) &= \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 2 \cdot g_1 + 1 \cdot g_2,\end{aligned}$$

gelten. Aus den ersten beiden Gleichungen folgt sofort

$$g_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad g_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} - g_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Dies steht aber wegen

$$2 \cdot g_1 + 1 \cdot g_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

im Widerspruch zur dritten Gleichung.